# 收集資料並監控工作負載效能

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_types_of_workloads_monitored_by_unified_manager.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

收集資料並監控工作負載效能 . . . . . 1
由Unified Manager監控的工作負載類型 . . . . . 1
工作負載效能測量值 . . . . . 2
預期的效能範圍為何 . . . . . 3
延遲預測如何用於效能分析 . . . . . 4
Unified Manager如何使用工作負載延遲來識別效能問題 . . . . . 5
叢集作業如何影響工作負載延遲 . . . . . 6
效能監控MetroCluster 功能 . . . . . 6

# 收集資料並監控工作負載效能

Unified Manager每5分鐘收集並分析工作負載活動、以識別效能事件、並每15分鐘偵測一次組態變更。它最多可保留30天5分鐘的歷史效能和事件資料、並使用此資料預測所有受監控工作負載的預期延遲範圍。

Unified Manager必須收集至少3天的工作負載活動、才能開始進行分析、並在「工作負載分析」頁面和「事件詳細資料」頁面上顯示I/O回應時間的延遲預測。在收集此活動時、延遲預測不會顯示工作負載活動所發生的所有變更。在收集3天的活動之後、Unified Manager會在每24小時的上午12：00調整延遲預測、以反映工作負載活動的變化、並建立更精確的動態效能臨界值。

在Unified Manager監控工作負載的前4天內、如果自上次資料收集以來已超過24小時、延遲圖表將不會顯示該工作負載的延遲預測。在上次收集之前偵測到的事件仍可使用。

> 夏令時間（Dst）會變更系統時間、進而改變監控工作負載效能統計資料的延遲預測。Unified Manager會立即開始修正延遲預測、這大約需要15天才能完成。在此期間、您可以繼續使用Unified Manager、但由於Unified Manager使用延遲預測來偵測動態事件、因此部分事件可能不準確。在時間變更之前偵測到的事件不受影響。

## 由Unified Manager監控的工作負載類型

您可以使用Unified Manager監控兩種工作負載的效能：使用者定義和系統定義。

- 使用者定義的工作負載_

  從應用程式到叢集的I/O處理量。這些程序涉及讀寫要求。磁碟區、LUN、NFS共用區、SMB/CIFS共用區和工作負載是使用者定義的工作負載。

  > Unified Manager只會監控叢集上的工作負載活動。它不會監控應用程式、用戶端或應用程式與叢集之間的路徑。

  如果某個工作負載符合下列一項或多項條件、Unified Manager將無法監控：

  - 它是唯讀模式的資料保護（DP）複本。（使用者產生的流量會監控DP磁碟區。）
  - 它是離線資料複製。
  - 這是MetroCluster 一個鏡射Volume、採用的是一個鏡射Volume。

- 系統定義的工作負載_

  與儲存效率、資料複寫及系統健全狀況有關的內部程序、包括：

  - 儲存效率、例如重複資料刪除
  - 磁碟健全狀況、包括RAID重建、磁碟清理等
  - 資料複寫、例如SnapMirror複本
  - 管理活動
  - 檔案系統健全狀況、包括各種WAFL 不同的活動

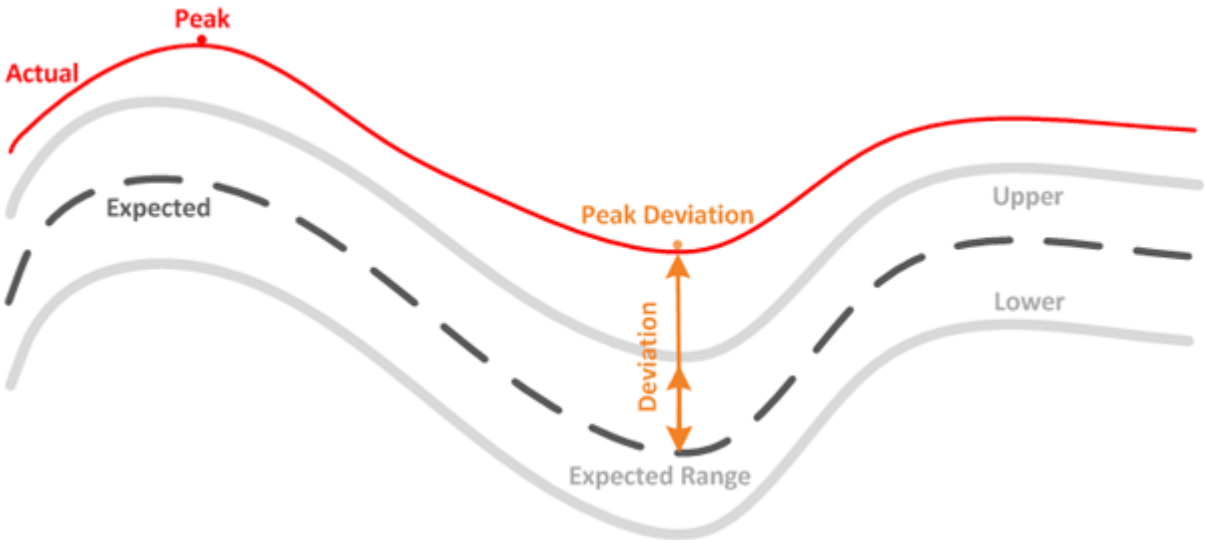
- 檔案系統掃描程式、例如WAFL ：Sc資訊 掃描
- 複本卸載、例如從VMware主機卸載儲存效率作業
- 系統健全狀況、例如Volume移動、資料壓縮等
- 未監控的磁碟區

系統定義工作負載的效能資料僅會在這些工作負載所使用的叢集元件發生爭用時、才會顯示在GUI中。例如、您無法搜尋系統定義工作負載的名稱、以在GUI中檢視其效能資料。

# 工作負載效能測量值

## Unified Manager會根據歷史和預期統計值來衡量叢集上的工作負載效能、這些值會構成工作負載的延遲預測值。它會將實際工作負載統計值與延遲預測進行比較、以判斷工作負載效能何時過高或過低。未如預期執行的工作負載會觸發動態效能事件來通知您。

在下圖中、實際值以紅色表示時間範圍內的實際效能統計資料。實際值已超過效能臨界值、即延遲預測的上限。尖峰是時間範圍內的最高實際值。差異會測量預期值（預測）與實際值之間的變更、而尖峰差異則表示預期值與實際值之間的最大變更。




下表列出工作負載效能測量值。

| 測量 | 說明 |
| --- | --- |
| 活動 | 原則群組中的工作負載所使用的QoS限制百分比。<br>如果Unified Manager偵測到原則群組的變更、例如新增或移除磁碟區或變更QoS限制、實際值和預期值可能會超過設定限制的100%。如果某個值超過設定上限的100%、則會顯示為>100%。如果某個值低於設定上限的1%、則會顯示為<1%。 |

| 測量 | 說明 |
| --- | --- |
| 實際 | 在特定時間測量給定工作負載的效能值。 |
| 偏差 | 預期值與實際值之間的變更。這是實際值減去預期值與預期範圍上限值減去預期值的比率。<br>負差值表示工作負載效能低於預期、而正差值則表示工作負載效能高於預期。 |
| 預期 | 預期值是根據特定工作負載的歷史效能資料分析而得。Unified Manager會分析這些統計值、以判斷預期的值範圍（延遲預測）。 |
| 延遲預測（預期範圍） | 延遲預測是指預測特定時間的效能值上限和下限。針對工作負載延遲、較高的值會形成效能臨界值。當實際值超過效能臨界值時、Unified Manager會觸發動態效能事件。 |
| 尖峰 | 一段時間內測得的最大值。 |
| 尖峰偏差 | 一段時間內測得的最大偏差值。 |
| 佇列深度 | 等待互連元件的擱置I/O要求數。 |
| 使用率 | 對於網路處理、資料處理和集合元件、在一段時間內完成工作負載作業的忙碌時間百分比。例如、網路處理或資料處理元件處理I/O要求或集合體執行讀取或寫入要求的時間百分比。 |
| 寫入處理量 | 從本機叢集上的工作負載到MetroCluster 採用該組態的合作夥伴叢集、寫入處理量（以百萬位元組/秒（MB/s）為單位）。 |

# 預期的效能範圍為何

## 延遲預測是指預測特定時間的效能值上限和下限。針對工作負載延遲、較高的值會形成效能臨界值。當實際值超過效能臨界值時、Unified Manager會觸發動態效能事件。

例如、在正常營業時間上午9：00之間下午5：00、大部分員工可能會在上午9：00之間查看電子郵件上午10：30電子郵件伺服器的需求增加、表示在此期間後端儲存設備的工作負載活動增加。員工可能會注意到電子郵件用戶端的回應時間過慢。

午餐時間為下午12：00以及下午1：00而且在工作日結束後下午5：00、大部分員工可能會離開電腦。對電子郵件伺服器的需求通常會減少、也會減少對後端儲存設備的需求。或者、也可以排程工作負載作業、例如儲存備份或掃毒、這些作業會在下午5：00之後開始並增加後端儲存設備的活動。

在數天內、工作負載活動的增加和減少會決定活動的預期範圍（延遲預測）、以及工作負載的上限和下限。當物件的實際工作負載活動超出上限或下限、且在一段時間內仍在邊界之外時、這可能表示物件過度使用或未充分使用。

### 延遲預測的形成方式

Unified Manager必須收集至少3天的工作負載活動、才能開始進行分析、並在GUI中顯示I/O回應時間的延遲預測。所需的最低資料收集量並不包含工作負載活動所發生的所有變更。在收集活動的前3天之後、Unified Manager會在每24小時的上午12：00調整延遲預測以反映工作負載活動變化、並建立更精確的動態效能臨界值。

> 夏令時間（Dst）會變更系統時間、進而改變監控工作負載效能統計資料的延遲預測。Unified Manager會立即開始修正延遲預測、這大約需要15天才能完成。在此期間、您可以繼續使用Unified Manager、但由於Unified Manager使用延遲預測來偵測動態事件、因此部分事件可能不準確。在時間變更之前偵測到的事件不受影響。

## 延遲預測如何用於效能分析

Unified Manager會使用延遲預測來表示受監控工作負載的典型I/O延遲（回應時間）活動。當工作負載的實際延遲超過延遲預測的上限時、系統會發出警示、這會觸發動態效能事件、以便您分析效能問題、並採取修正行動來解決問題。

延遲預測會設定工作負載的效能基準。隨著時間推移、Unified Manager會從過去的效能測量結果中學習、以預測工作負載的預期效能和活動層級。預期範圍的上限會建立動態效能臨界值。Unified Manager會使用基準來判斷實際延遲何時高於或低於臨界值、或超出預期範圍。實際值與預期值之間的比較、可為工作負載建立效能設定檔。

當工作負載的實際延遲超過動態效能臨界值時、由於叢集元件發生爭用、延遲很高、而且工作負載的執行速度比預期的慢。共享相同叢集元件的其他工作負載效能也可能會比預期的慢。

Unified Manager會分析臨界值跨越事件、並判斷活動是否為效能事件。如果高工作負載活動長期保持一致（例如數小時）、Unified Manager會將活動視為正常活動、並動態調整延遲預測、以形成新的動態效能臨界值。

有些工作負載的活動量可能會持續低、因為延遲預測不會隨著時間而發生高變動。為了在分析效能事件期間將事件數量降至最低、Unified Manager只會針對作業和延遲遠高於預期的低活動磁碟區觸發事件。

在此範例中、磁碟區的延遲預測以灰色顯示、每次作業延遲為3.5毫秒（毫秒/秒）、最低為5.5毫秒/秒（最高）。如果實際延遲（藍色）突然增加至10毫秒/次、因為網路流量間歇性激增或叢集元件發生爭用、則會超過延遲預測、並超過動態效能臨界值。

當網路流量減少、或叢集元件不再發生爭用時、延遲會在延遲預測內傳回。如果延遲時間長達10毫秒以上/作業時間、您可能需要採取修正行動來解決此事件。

# Unified Manager如何使用工作負載延遲來識別效能問題

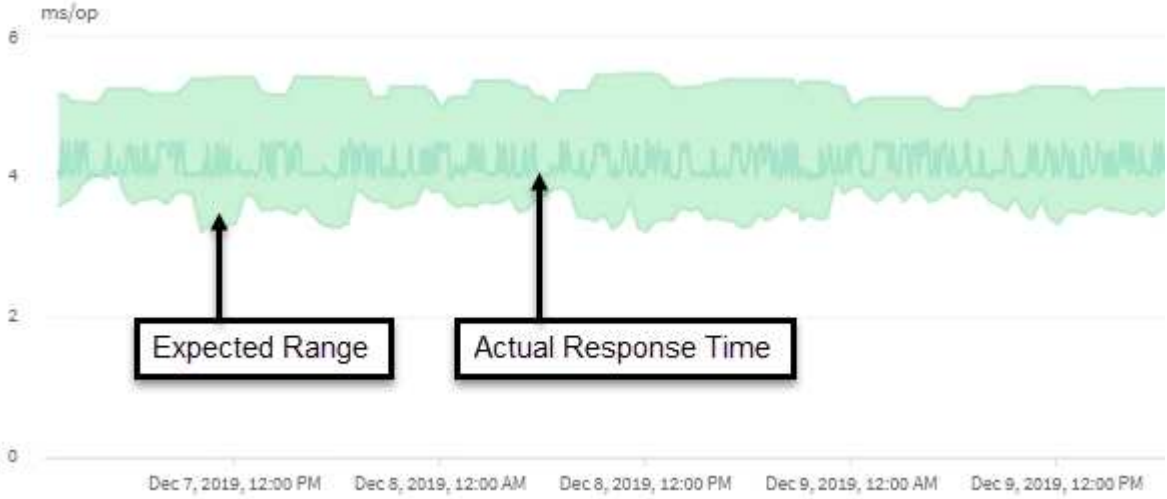
## 工作負載延遲（回應時間）是叢集上的磁碟區回應用戶端應用程式I/O要求所需的時間。Unified Manager會使用延遲來偵測並警示效能事件。

高延遲意味著從應用程式到叢集上某個磁碟區的要求所需時間比平常長。由於一或多個叢集元件發生爭用、造成高延遲的原因可能出在叢集本身。高延遲也可能是由叢集外部的問題所造成、例如網路瓶頸、裝載應用程式的用戶端問題、或是應用程式本身的問題。

> Unified Manager只會監控叢集上的工作負載活動。它不會監控應用程式、用戶端或應用程式與叢集之間的路徑。

叢集上的作業（例如進行備份或執行重複資料刪除）、會增加其他工作負載共享叢集元件的需求、也會造成高延遲。如果實際延遲超過預期範圍的動態效能臨界值（延遲預測）、Unified Manager會分析事件、判斷是否為您可能需要解決的效能事件。延遲以毫秒為單位、以每次作業（毫秒/秒）為單位。

在「工作負載分析」頁面的「延遲總計」圖表中、您可以檢視延遲統計資料的分析、瞭解個別程序（例如讀取和寫入要求）的活動與整體延遲統計資料的比較結果。這項比較可協助您判斷哪些作業的活動量最高、或是特定作業是否有異常活動會影響磁碟區的延遲。分析效能事件時、您可以使用延遲統計資料來判斷事件是否是由叢集上的問題所造成。您也可以識別事件所涉及的特定工作負載活動或叢集元件。



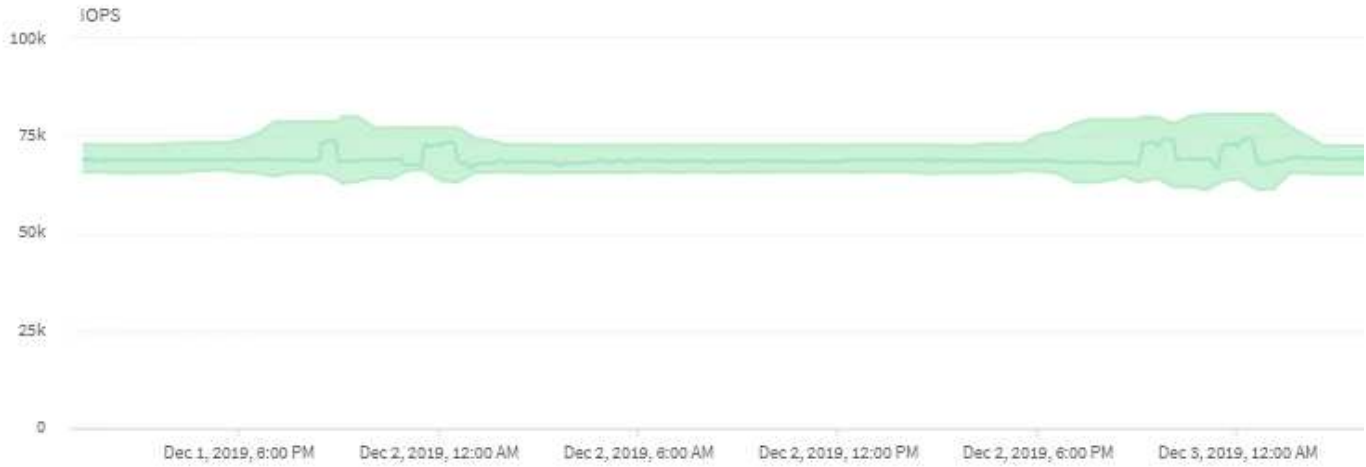

此範例顯示延遲圖表。實際回應時間（延遲）活動為藍線、延遲預測（預期範圍）為綠色。

> 如果Unified Manager無法收集資料、藍線可能會有落差。這可能是因為叢集或磁碟區無法連線、Unified Manager在此期間關閉、或收集所需時間超過5分鐘。

# 叢集作業如何影響工作負載延遲

## 作業（IOPS）代表叢集上所有使用者定義和系統定義工作負載的活動。IOPS統計資料可協助您判斷叢集處理程序（例如進行備份或執行重複資料刪除）是否會影響工作負載延遲（回應時間）、或可能導致或促成效能事件。

分析效能事件時、您可以使用IOPS統計資料來判斷效能事件是否是由叢集上的問題所造成。您可以找出可能是效能事件主要促成因素的特定工作負載活動。IOPS的測量單位為每秒作業數（作業/秒）。




此範例顯示IOPS圖表。實際作業統計資料是一條藍線、而作業統計資料的IOPS預測則是綠色的。

> 在叢集過載的某些情況下、Unified Manager可能會顯示「DATA collection is takoo long on Cluster *Cluster_name*」（叢集_叢集名稱_上的資料收集時間過長）訊息。這表示Unified Manager收集的統計資料不足、無法進行分析。您需要減少叢集所使用的資源、以便收集統計資料。

# 效能監控**MetroCluster** 功能

## Unified Manager可讓您監控MetroCluster 採用支援整合式組態之叢集之間的寫入處理量、以識別具有大量寫入處理量的工作負載。

如果這些高效能工作負載導致本機叢集上的其他磁碟區的I/O回應時間過長、Unified Manager會觸發效能事件通知您。

> Unified Manager會將MetroCluster 以整個過程為例的叢集視為個別叢集。它不會區分合作夥伴的叢集、也不會區分每個叢集的寫入處理量。

當一個位在MetroCluster 某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位在某個位的叢集將其資料鏡射到其同一個位在Unified Manager會分析NVRAM、找出高寫入處理量過度使用NVRAM的工作負載、使NVRAM發生爭用。

回應時間的差異超過效能臨界值的工作負載稱為_受害者_、而寫入NVRAM處理量的差異比平常高、導致爭用的工作負載稱為_bulle__。由於只有寫入要求會鏡射至合作夥伴叢集、因此Unified Manager不會分析讀取處理量。

您可以MetroCluster 從下列畫面分析對應LUN和磁碟區的工作負載、以查看任一組叢集在整個過程中的處理量。您可以依叢集篩選結果。從左側導覽窗格：

- *儲存>叢集>效能：All Clusters*檢視。請參閱
- *儲存設備>磁碟區>效能：All Volumes *檢視。
- *儲存設備> LUN >效能：所有LUN*檢視。
- 工作負載分析**>**所有工作負載

相關資訊

"效能事件分析與通知"

"效能事件分析MetroCluster 、以利進行效能分析"

"效能事件所涉及的工作負載角色"

"找出效能事件所涉及的受害者工作負載"

"找出效能事件中所涉及的高效能工作負載"

"識別效能事件中涉及的工作負載"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。